

Baseline Comparison Table for 1(a) to 1(d)						
Method	Price	SE	CI Lower	CI Upper	CI Width	Theta
Standard MC	0.278562	0.001454	0.275712	0.281412	0.005700	
Antithetic Variates	0.278136	0.001156	0.275870	0.280402	0.004532	
European Call CV	0.278148	0.001289	0.275622	0.280674	0.005052	0.290934
Modified CV	0.277564	0.000837	0.275924	0.279204	0.003280	0.725029

本作業用 Monte Carlo Simulation 定價 up-and-out call option，並比較不同 variance reduction 方法對估計結果與信賴區間的影響。題目已指定 $S_0 = 10$ 、 $r = 4\%$ 、 $T = \frac{1}{12}$ 、 $\sigma = 40\%$ 。由於題目未指定履約價 K 與 barrier level L ，因此我自己設定 $K = 10$ 、 $L = 12$ ，並設定模擬次數 $N = 100000$ 與時間切割數 $M = 60$ 。其中 $M = 60$ 代表將到期時間切成 60 個時間步(半天檢查一次)，用來檢查股價路徑是否碰到 barrier。

在 baseline comparison 中，四種方法所得到的 option price 皆在 0.2775 到 0.2786 間，表示不同 variance reduction 方法並未改變 option 的理論價格，而是改善 Monte Carlo 的估計效率與穩定性。

首先，Standard Monte Carlo 的 standard error 為 0.001454，95% confidence interval width 為 0.005700，為四種方法中最大的，因此可作為 baseline comparison。由於此方法未使用任何 variance reduction technique，因此估計誤差相對較大。

Antithetic Variates 的結果顯示，其 standard error 降低為 0.001156，confidence interval width 也下降至 0.004532，表示利用 Z 與 $-Z$ 所形成的對偶路徑，可以降低部分模擬 variance，因此估計結果較 standard Monte Carlo 更穩定。

在 European Call Control Variate 方法中，使用 European call 作為 control variate，其 confidence interval width 為 0.005052，雖然比 standard Monte Carlo 小，但改善幅度有限。其對應的 $\theta = 0.290934$ 也顯示 up-and-out call 與 European call 的相關性並沒有非常高，因此 variance reduction 效果有限。

Modified Control Variate 的效果最佳，其 standard error 降低至 0.000837，confidence interval width 為 0.003280，為四種方法中最小。這是因為 modified control variate 的 payoff $(S_T - K)1_{\{K < S_T < L\}}$ 與 up-and-out call 的 payoff 結構更接近，因此具有較高相關性。對應的 $\theta = 0.725029$ 也明顯高於 European call control variate。

Table 1: Adjust Barrier Level L						
Fixed parameters: S0=10, K=10, r=0.04, sigma=0.4, T=0.0833333333333333, N=100000, M=60						
Adjusted parameter: L = 11, 12, 13						
Adjusted Method	Price	SE	CI Lower	CI Upper	CI Width	Theta
L=11 Standard MC	0.061225	0.000542	0.060164	0.062287	0.002123	
L=11 Antithetic Variates	0.061366	0.000507	0.060373	0.062360	0.001987	
L=11 European Call CV	0.061215	0.000541	0.060154	0.062276	0.002122	0.007125
L=11 Modified CV	0.060951	0.000450	0.060069	0.061833	0.001764	0.366509
L=12 Standard MC	0.278562	0.001454	0.275712	0.281412	0.005700	
L=12 Antithetic Variates	0.278136	0.001156	0.275870	0.280402	0.004532	
L=12 European Call CV	0.278148	0.001289	0.275622	0.280674	0.005052	0.290934
L=12 Modified CV	0.277564	0.000837	0.275924	0.279204	0.003280	0.725029
L=13 Standard MC	0.422838	0.002015	0.418888	0.426789	0.007901	
L=13 Antithetic Variates	0.417691	0.001501	0.414749	0.420632	0.005883	
L=13 European Call CV	0.421822	0.001151	0.419565	0.424078	0.004513	0.714664
L=13 Modified CV	0.420952	0.000654	0.419670	0.422234	0.002565	0.911761

在題目 (e) 中，我調整 barrier level $L = 11, 12, 13$ ，比較不同 barrier 下的 confidence interval 變化。

當 $L = 11$ 時，option price 約為 0.061，原因是 barrier 非常接近初始價格，因此股價容易碰到 barrier，大部分路徑會被 knock out，導致 option 價格明顯下降。此外，由於 up-and-out call 與 European call 的 payoff 差異較大，因為當 barrier $L = 11$ 很接近初始股價時，up-and-out call 很容易失效，但 European call 不會因 barrier 失效，因此兩者 payoff 差異大、相關性低，因此 European call control variate 的 $\theta \approx 0.007$ ，幾乎沒有 variance reduction 效果。

當 $L = 13$ 時，option price 提升至約 0.42，原因是 barrier 距離較遠，較不容易被 knock out，因此 up-and-out call 的 payoff 更接近普通 European call。在此情況下，European call control variate 的 $\theta \approx 0.715$ 顯著提高，confidence interval 也明顯縮小。Modified control variate 在此情況下仍具有最佳效果，其 confidence interval width 僅 0.002565，為所有結果中最小。

Table 2: Adjust Number of Simulations N						
Fixed parameters: S0=10, K=10, L=12, r=0.04, sigma=0.4, T=0.0833333333333333, M=60						
Adjusted parameter: N = 10000, 50000, 100000						
Adjusted Method	Price	SE	CI Lower	CI Upper	CI Width	Theta
N=10000 Standard MC	0.280256	0.004629	0.271183	0.289329	0.018146	
N=10000 Antithetic Variates	0.280463	0.003686	0.273239	0.287687	0.014448	
N=10000 European Call CV	0.283150	0.004050	0.275212	0.291087	0.015874	0.310629
N=10000 Modified CV	0.281065	0.002586	0.275995	0.286134	0.010139	0.740776
N=50000 Standard MC	0.278973	0.002060	0.274936	0.283010	0.008073	
N=50000 Antithetic Variates	0.281003	0.001636	0.277797	0.284209	0.006412	
N=50000 European Call CV	0.278975	0.001823	0.275401	0.282548	0.007146	0.292509
N=50000 Modified CV	0.278471	0.001175	0.276169	0.280774	0.004605	0.730134
N=100000 Standard MC	0.278562	0.001454	0.275712	0.281412	0.005700	
N=100000 Antithetic Variates	0.278136	0.001156	0.275870	0.280402	0.004532	
N=100000 European Call CV	0.278148	0.001289	0.275622	0.280674	0.005052	0.290934
N=100000 Modified CV	0.277564	0.000837	0.275924	0.279204	0.003280	0.725029

此外，我也調整模擬次數 $N = 10000, 50000, 100000$ ，比較 Monte Carlo 的收斂效果。

結果顯示，隨著 N 增加，所有方法的 standard error 與 confidence interval width 均下降。例如 Standard Monte Carlo 的 confidence interval width 由 0.018146 下降至 0.005700，符合 Monte Carlo 理論中 $SE \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$ 的關係。

整體而言，本作業結果顯示，Antithetic Variates 能有效降低部分 variance，而 control variate 的效果則高度依賴 control payoff 與 target payoff 的相關性。由於 modified control variate 的 payoff 結構與 up-and-out call 更接近，因此其 variance reduction 效果最佳。此外，增加模擬次數 N 也能有效降低 standard error 與 confidence interval width，使估計結果更加穩定。